

356. フタル酸ブチル=ベンジル

作成年：2012 年

※本ファクトシートは 2008 年政令改正時の「(1-356)フタル酸ノルマル-ブチル=ベンジル」について作成されたもので、2021 年政令改正で名称が「フタル酸ブチル=ベンジル」に変更されました。

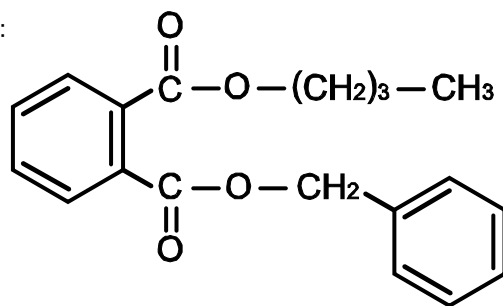
別 名：フタル酸 *n*-ブチル=ベンジル、BBP、フタル酸ノルマルブチルベンジル、*n*-ブチルベンジルフタレート

管理番号：356

PRTR 政令番号：1-397（化管法施行令（2021 年 10 月 20 日公布）の政令番号）

C A S 番 号：85-68-7

構 造 式：



- ・フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、主に建築シーリング剤に用いられるポリサルファイドの可塑剤として使われています。
- ・2010 年度の PRTR データでは、環境中への排出量は約 55 トンでした。すべてが事業所から排出されたもので、すべて大気中へ排出されました。

■用途

フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、水に溶けにくく、常温で無色透明の液体です。合成樹脂を柔らかくする性質をもっており、主に、建築シーリング剤や窓枠シーリング剤に用いられるポリサルファイドの可塑剤として使われています。この他、セラミックス製造の際のバインダー（のり）の可塑剤として使われたり、アクリル系塗料や塩化ビニル樹脂製タイルの可塑剤、電線被覆剤の可塑剤として使われています。

■排出・移動

2010 年度の PRTR データによれば、わが国では 1 年間に約 55 トンが環境中へ排出されたと見積もられています。すべてが電気機械器具製造業などの事業所から排出されたもので、すべて大気中へ排出されました。この他、金属製品製造業や窯業・土石製品製造業などの事業所から廃棄物として約 25 トンが移動されました。フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、可塑剤

が含まれる製品中から排出される可能性が考えられますが、詳細な情報は得られていません¹⁾。

■環境中での動き

大気中へ排出されたフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、化学反応によって分解され、20～40 時間で半分の濃度になると計算されています¹⁾。水中や土壌に入った場合は、微生物分解されることが考えられています¹⁾。また、水中の粒子などに付着して、水底に沈んだフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルも、微生物分解されていくと推定されています¹⁾。

■健康影響

毒性 フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、マウスの骨髄細胞の染色体異常を調べた試験で、弱い陽性を示したと報告されています¹⁾²⁾。これに関して、(独)製品評価技術基盤機構及び(財)化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」は、明らかな変化とはいいがたく総じて陰性であり、変異原性は示さないと判断しています¹⁾。発がん性に関しては、人に対する発がん性の証拠は不十分であり、動物に対しては発がん性の証拠が限られていることから、国際がん研究機関 (IARC) はフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルをグループ3 (人に対する発がん性については分類できない) に分類しています¹⁾。

雌雄のラットに、雄では交尾前12週間から交尾 (2週間) まで、雌では交尾前2週間から授乳期まで、体重1 kg当たり1日100 mgのフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルを餌に混ぜて与えた実験では、雌のラットに腎臓重量の増加が認められ、雄では、500 mgで体重増加の抑制、肝臓及び腎臓重量の抑制が認められました³⁾。また、生まれた子ども世代を用いた同様の実験では、100 mg以上で雄に体重増加の抑制、心臓重量の減少、腎臓重量の増加が認められました³⁾。

この他、ラットにフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルを106週間、餌に混ぜて与えた実験では、腎臓の相対重量の増加が認められました¹⁾。この実験から求められる口から取り込んだ場合のLOAEL (最小毒性量)は、体重1 kg当たり1日120 mgでした¹⁾。また、ラットにフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルを含む空気を13週間吸入させた実験では、肝臓及び腎臓重量の増加が認められました¹⁾。この実験から求められる呼吸によって取り込んだ場合のNOAEL (無毒性量)は、218 mg/m³でした¹⁾。

なお、フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルの内分泌かく乱作用について、雌のラットに妊娠から授乳終了までの間、フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルを与えて、母親と生まれた子にどのような変化が起きるかを観察する1世代試験では、明らかな内分泌かく乱作用は認められませんでした⁴⁾。

体内への吸収と排出 人がフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルを体内に取り込む可能性があるのは、呼吸、食物や飲み水によると考えられます。体内に取り込まれた場合は、ボランティアの人

による実験では、代謝物に変化し、主に尿に含まれて排せつされました¹⁾³⁾。24 時間以内に大部分が体外に排せつされたとされています¹⁾。

影 響 食物や飲み水を通じて口からフタル酸 *n*-ブチル=ベンジルを取り込んだ場合について、環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、母親及び生まれた子に腎臓重量の増加や体重増加の抑制が認められたラットの実験結果に基づいて、無毒性量等を体重 1 kg 当たり 1 日 2 mg としています³⁾。フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルの食物中濃度や飲料水中濃度の測定結果から計算すると、人が口から取り込む量は体重 1 kg 当たり 1 日 0.00041 mg 以下と予測されます²⁾。これは、上記の無毒性量等よりも十分に低く、食物や飲み水を通じて口から取り込むことによる人の健康への影響は小さいと考えられます。この環境リスク初期評価では、呼吸によって取り込んだ場合については無毒性量等が設定できず、健康へ影響を与えるかどうか判断できていません³⁾。

なお、(独) 製品評価技術基盤機構及び(財) 化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」では、口から取り込んだ場合について、腎臓の相対重量の増加が認められたラットの実験における LOAEL と水道水中濃度の実測値及び魚体内濃度の推計値を用いて、人の健康影響を評価しており、現時点では人の健康へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています¹⁾。また、呼吸から取り込んだ場合について、肝臓及び腎臓重量の増加が認められたラットの実験における NOAEL と大気中濃度の推計値を用いて評価し、この場合も、現時点では人の健康へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています¹⁾。

■生態影響

環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」では、藻類の生長阻害を根拠として水生生物に対する PNEC (予測無影響濃度) を 0.0021 mg/L としています³⁾。河川や海域の水中濃度はこの PNEC を下まわってはいるものの十分に低いとは言えないため、環境省では情報収集に努める必要があるとしています³⁾。なお、フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、魚類に対する有害性から PRTR 制度の対象物質に選定されていますが、上記の PNEC は魚類の有害性から導く PNEC より低い値³⁾で、より安全側に立った評価値として設定されています。

(独) 製品評価技術基盤機構及び(財) 化学物質評価研究機構の「化学物質の初期リスク評価書」では、甲殻類に対する生存、繁殖及び成長を指標として、河川水中濃度の測定データ（不検出であり、検出下限値の 1/2 の値を用いた）を用いて水生生物に対する影響について評価を行っており、現時点では環境中の水生生物へ悪影響を及ぼすことはないと判断しています¹⁾。

また、フタル酸 *n*-ブチル=ベンジルは、メダカを用いた試験の結果では、明らかな内分泌かく乱作用は認められませんでした⁴⁾。

性 状	無色透明の液体 水に溶けにくい
生産量 ⁵⁾ (2010 年)	国内生産量：約 2,000 トン（推定）

排出・移動量 (2010 年度 PRTR データ)	環境排出量：約 55 トン	排出源の内訳[推計値] (%)		排出先の内訳[推計値] (%)	
		事業所(届出)	99	大気	100
		事業所(届出外)	1	公共用水域	—
		非対象業種	—	土壌	—
		移動体	—	埋立	—
		家庭	—	(届出以外の排出量も含む)	
		事業所 (届出) における排 出量：約 55 トン	業種別構成比 (上位 5 業種、%)		
	電気機械器具製造業			100	
	プラスチック製品製造業			0	
	金属製品製造業			0	
	化学工業			0	
	—			—	
	事業所 (届出) における移 動量：約 25 トン	移動先の内訳 (%)			
		廃棄物への移動	100	下水道への移動	—
		業種別構成比 (上位 5 業種、%)			
		金属製品製造業			42
		窯業・土石製品製造業			32
		プラスチック製品製造業			7
		電気機械器具製造業			7
		非鉄金属製造業			6
	PRTR 対象 選定理由	変異原性，生殖・発生毒性，生態毒性（魚類）			
環境データ	大気 ・ 内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果：検出数 17/20 地点,最大濃度 0.0000016 mg/m ³ ；[2003 年度，環境省] ⁶⁾ 室内空気 ・ 内分泌攪乱化学物質室内空気調査：室外最大濃度 0.0001 mg/m ³ ，室内最大濃度 0.00017 mg/m ³ ；[2001 年度，環境省] ⁷⁾ 水道水 ・ 厚生科学研究：原水，検出数 0/25 検体（定量下限値 0.00005 mg/L），浄水，検出数 0/26 検体，（定量下限値 0.00005 mg/L）；[1998 年度，厚生省] ⁸⁾ 公共用水域 ・ 要調査項目存在状況調査：検出数 0/60 地点（検出下限値 0.0002 mg/L）；[2005 年度，				

	環境省]⁹⁾ ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果：検出数 2/171 地点,最大濃度 0.0001 mg/L ; [2001 年度,環境省]⁶⁾ ・化学物質環境実態調査:検出数 0/138 検体(検出下限値 0.00014 mg/L) ;[2000 年度,環境省]¹⁰⁾ 地下水 ・要調査項目存在状況調査：検出数 0/4 地点 (検出下限値 0.0002 mg/L) , 検出数 0/3 地点 (定量下限値 0.0006 mg/L) ; [2005 年度,環境省]⁹⁾ ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果：検出数 1/24 地点,最大濃度 0.0001 mg/L ; [2001 年度,環境省]¹¹⁾ 底質 ・内分泌攪乱化学物質環境実態調査結果：検出数 7/48 地点,最大濃度 0.032 mg/kg ; [2001 年度,環境省]⁶⁾ ・化学物質環境実態調査：検出数 34/135 検体, 最大濃度 0.134 mg/kg ; [2000 年度,環境省]¹⁰⁾
適用法令等	・水道法：<u>要検討項目</u> (暫定目標値 0.5 mg/L) ・海洋汚染防止法：<u>有害液体物質 X 類</u>

注) 排出・移動量の項目中、「―」は排出量がないこと、「0」は排出量はあるが少ないことを表しています。

■ 引用・参考文献

- 1) (独)製品評価技術基盤機構・(財)化学物質評価研究機構「化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0」
((独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業、2007 年公表)
http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/pdf_hyoukasyo/273riskdoc.pdf
- 2) 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会 PRTR 対象物質調査会、化学物質審議会管理部会、中央環境審議会環境保健部会 PRTR 対象物質等専門委員会合同会合(第 4 回)
「参考資料 4：候補物質ごとの有害性・暴露に関する詳細情報」
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/yakuji/pdf/4th_sankoshiryo04.pdf
- 3) 環境省「化学物質の環境リスク初期評価第 3 巻」第 1 編(2004 年公表)
http://www.env.go.jp/chemi/report/h16-01/pdf/chap01/02_2_19.pdf
- 4) 環境省「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針について」
<http://www.env.go.jp/chemi/end/extend2005/index.html>
- 5) 化学工業日報社『16112 の化学商品』(2012 年 1 月発行)
- 6) 環境省「平成 15 年度内分泌攪乱化学物質における環境実態調査結果のまとめ」
http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1602/mat/mat02-1_6.pdf
- 7) 環境省「平成 13 年度内分泌攪乱化学物質に関する室内空気調査(フタル酸エステル類)」
<http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1402/mat/mat03-2.pdf>
- 8) 厚生労働省「水質基準の見直しにおける検討概要」

<http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/ken25.pdf>

- 9) 環境省「要調査項目等存在状況調査結果(平成 17 年度)」

<http://www.env.go.jp/water/chosa/index.html>

- 10) 環境省「平成 22 年度版(2010 年度版)化学物質と環境」(化学物質環境実態調査)化学物質環境調査結果概要一覧表

http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/2010/shosai/4_2.xls

- 11) 環境省「平成13年度 水環境中の内分泌攪乱化学物質(いわゆる環境ホルモン)実態調査結果の概要」

<http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1402/mat/mat02-2a.pdf>

■ 用途に関する参考文献

- ・(独)製品評価技術基盤機構・(財)化学物質評価研究機構「化学物質の初期リスク評価書 Ver.1.0」
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 委託事業、2007 年公表)

http://www.safe.nite.go.jp/risk/files/pdf_hyoukasyo/273riskdoc.pdf

- ・化学工業日報社『16112 の化学商品』(2012 年 1 月発行)

- ・経済産業省「フタル酸ブチルベンジルの有害性評価」

http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20515b09j_1004.pdf